

**Bài
3**

SỰ Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC. MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC



- Nếu được nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương.
- Nếu được sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước (nếu được tác hại của nước không sạch) và phải sử dụng tiết kiệm nước.
- Thực hiện được và vận động những người xung quanh (gia đình và địa phương) cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.
- Trình bày được một số cách làm sạch nước, liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.



Hãy kể tên một số nguồn nước mà em biết. Theo em, trong các nguồn nước đó đâu là nước sạch, đâu là nước bị ô nhiễm?

1. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước

Nước bị ô nhiễm nếu có một trong các dấu hiệu như có màu, có mùi hôi, có chất bẩn, có chứa các vi sinh vật gây bệnh quá mức cho phép hoặc có chứa các chất tan có hại cho sức khỏe.



Quan sát hình 1.



Hình 1

- Chỉ ra dấu hiệu chứng tỏ nước bị ô nhiễm.
- Cho biết nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và nguyên nhân nào do con người trực tiếp gây ra.

1. Nêu nguyên nhân khác gây ô nhiễm nguồn nước.
2. Kể việc làm ở gia đình hoặc địa phương đã và đang gây ô nhiễm nguồn nước.

2. Bảo vệ nguồn nước

1. Tìm hiểu thông tin về tác hại của nguồn nước bị ô nhiễm trên sách báo, in-tơ-nét (Internet),... hoặc qua các quan sát thực tế, hãy liệt kê những bệnh con người có thể mắc do việc sử dụng nước bị ô nhiễm.
2. Nói với bạn và những người xung quanh vì sao phải bảo vệ nguồn nước.
3. Quan sát hình 2, cho biết việc làm để bảo vệ nguồn nước và nêu tác dụng của việc làm đó.

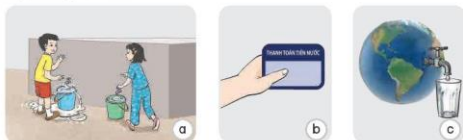


Hình 2

1. Nêu những việc làm khác để bảo vệ nguồn nước.
2. Nêu các việc làm để vận động mọi người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước.

3. Sử dụng tiết kiệm nước

1. - Quan sát và đọc thông tin ở hình 3, cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tiết kiệm nước.



Tiết kiệm nước để chia sẻ cho nhiều người dùng

Giảm chi phí sinh hoạt nếu tiết kiệm nước

Nước là tài nguyên có hạn

Hình 3

- Hãy chia sẻ điều đó với bạn và vận động mọi người xung quanh tiết kiệm nước.

2. Quan sát hình 4 và cho biết việc nào nên làm và không nên làm. Vì sao?



Hình 4

? Nêu một số việc làm khác để tiết kiệm nước.

4. Một số cách làm sạch nước

Tùy theo mục đích sử dụng nước và nguồn nước để chọn cách làm sạch nước cho phù hợp.

Một số cách làm sạch nước		
a) Lọc	Hình 5	- Cắt một chai nhựa thành hai phần A và B. Đục nhiều lỗ nhỏ ở nắp chai phần A và một lỗ ở phía trên phần B. - Lật ngược phần A đặt vào phần B như hình 5. - Cho lần lượt vào phần A một ít bông, cát, sỏi. Sau đó, từ từ đổ nước cần lọc vào phần A.
b) Khử trùng	Hình 6	- Cho nước cần làm sạch vào chai. - Cho vào chai một lượng nhỏ chất khử trùng (Hình 6), đậy nắp và lắc chai.
c) Đun sôi	Hình 7	Cho nước cần làm sạch vào ấm rồi đun sôi (Hình 7).



Đọc thông tin về một số cách làm sạch nước và cho biết cách nào:

- Loại bỏ được các chất không tan trong nước.
- Loại được hầu hết vi khuẩn và các chất gây mùi cho nước.
- Loại được vi khuẩn trong nước.



1. Chọn một cách phù hợp để làm sạch: nước máy, nước trong bể bơi, nước đục. Nước sau khi được làm sạch, ở trường hợp nào có thể uống được?
2. Gia đình em đang sử dụng nguồn nước nào? Hãy kể tên cách làm sạch nước ở gia đình hoặc địa phương em đang áp dụng.



Em đã học

- Một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước như xả rác và nước thải bừa bãi; nước thải chưa qua xử lý từ các nhà máy xả xuống sông, hồ; sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp; lũ lụt,...
- Nước không sạch gây bệnh đau mắt, tiêu chảy,... Vì vậy, cần phải bảo vệ nguồn nước bằng một số cách như đổ rác đúng nơi quy định; vệ sinh quanh ao, hồ, giếng nước,...
- Sử dụng tiết kiệm nước để cho nhiều người khác có nước dùng và giảm chi phí sinh hoạt, tránh cạn kiệt nguồn nước.
- Làm sạch nước bằng cách lọc đối với nước chứa chất không tan, khử trùng với nước chứa vi khuẩn như nước ở bể bơi, đun sôi trước khi uống với nước chứa ít vi khuẩn như nước máy.



Em có biết?

Nước máy chúng ta sử dụng hằng ngày được sản xuất theo sơ đồ dưới đây.



Hình 8. Sơ đồ dây chuyền sản xuất và cấp nước máy



Em có thể

1. Tìm hiểu về quy trình sản xuất nước sạch ở nhà máy.
2. Làm sạch nước bằng cách lọc hoặc đun sôi.